

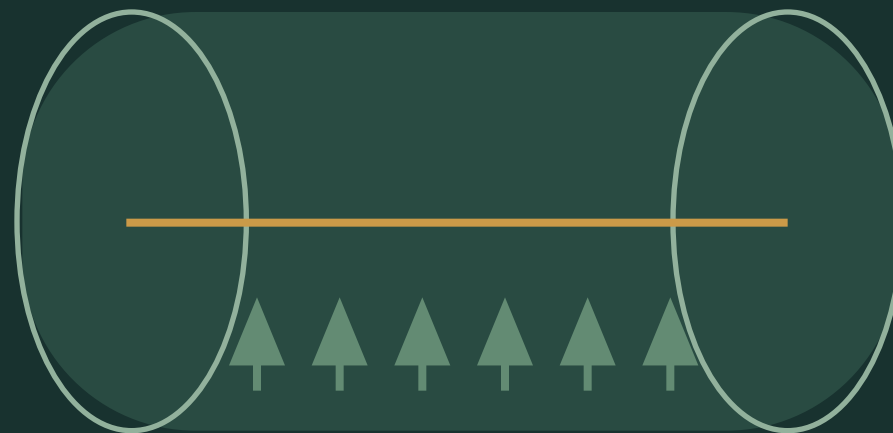
失時方舟

一艘沒有人類，卻仍然運作的生態船

人類已經消失。

森林、燈光與維生系統仍在運作。

動物不知道自己正在宇宙中航行。



旋轉圓筒 × 人工森林

牠們追逐的，是最後還亮著的森林。

一艘被遺忘的生態方舟

人工環境，成為生物眼中的自然世界。

01

人類消失

管理者不再存在
方舟仍以近光速巡航

02

系統延續

照明、供水與維生運作
機器持續更換與修補

03

生態接手

森林、蓄水池與動物共存
管道與支架成為新棲地

工程前提：長期能源、散熱、防護、回收與無人維修。

船內一萬年，故鄉約十萬年

巡航速度設定：約 99.5% 光速

10,000 年 / 船內

100,000 年 / 出發地參考系

設計提案：保存舊時代生命的「時間膠囊」

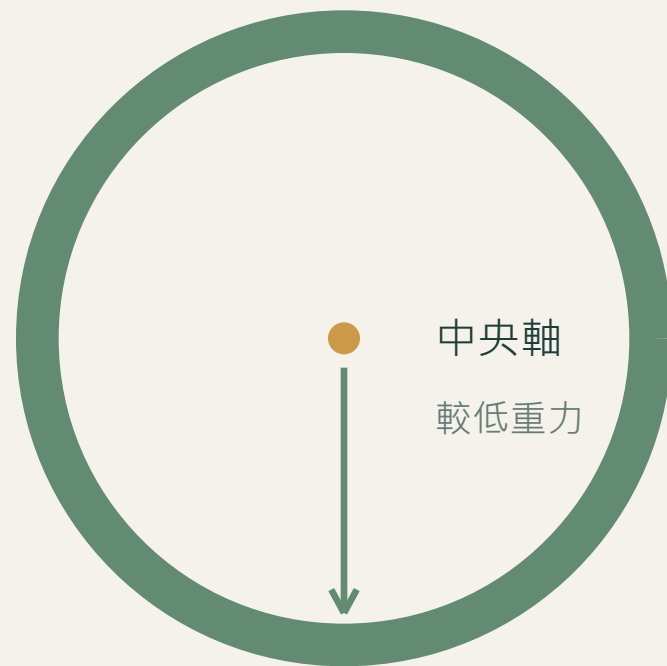
跨越故鄉十萬年，船內僅需承受一萬年歲月。

為保存任務提供理由，也留下與故鄉重逢的懸念。

不是冷凍保存；生命仍繁衍、演化，設備仍會老化。

時間膨脹不直接改變船內氣候；溫度、季節仍由設備控制。

估算忽略加減速與重力效應；重力示意適用於隨艙體旋轉的支架位置。



內壁約 0.6G | 半徑約 1 公里

燈光，就是季節

能源老化後，各區輪流進入高照度生長期。

明季

20 - 27°C

植物生長，食物逐漸增加

暗季

12 - 18°C

低功率照明，動物降低活動

照明區域移動



等待食物增加



族群逐步遷入

季節以數週至數月推移；相鄰區重疊照明，各區仍有約 24 小時明暗週期。

森林之外，還需要維生系統

原筆記：水經處理循環；植物提供部分氧氣，設備維持可居住環境。

水

冷凝水、灌溉水與廢水
經處理後回到循環系統
蓄水池保存可用水源

空氣

艙內必須保持氣壓
植物供氧，搭配通風
仍需污染處理與備用設備

化學環境

補充提案：監測二氧化碳
處理材料釋出的揮發物
水質與養分需持續管理

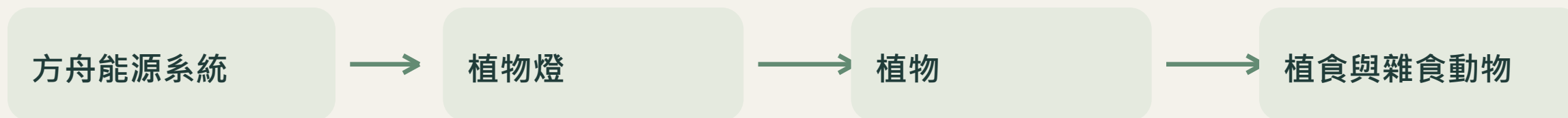
局部故障可能形成缺水、缺氧或污染區，迫使生物移動。

化學管理項目為新增提案；氣壓、氣體比例與水質數值尚未設定。

科學參照：NASA ECLSS；現有維生技術並不等於萬年封閉生態已可行。

從方舟供能，到森林裡的食物

以下取自筆記中的例子，並非船上全部食物與物種；完整食物網仍可擴充。



能源種類尚未指定；長期供能、散熱與維修是必要工程前提。

食物來源舉例

例如：果實、花蜜、樹液與昆蟲

掠食者舉例

例如：小型貓頭鷹後代（暫設）

新增提案：分解者處理落葉與排遺，協助養分返回植物。

物質可循環，能量仍需持續供應；掠食者數量受棲地與獵物量限制。

這個環境下，生物可能如何適應？

從環境壓力出發，提出可能的生存策略。

節省能量

暗季寒冷、食物減少

降低活動、尋找暖巢

部分動物可能短暫休眠

調整活動

低照度與局部明暗交替

利用嗅覺、聽覺等線索

隨環境調整覓食時段

追隨資源

照明與食物分區變動

在食物增加後逐步遷移

利用樹冠、支架與通道

植物也可能以耐陰、降低生長或休眠度過暗季。

以上為設計方向；是否具備某種機制，取決於物種原有能力與環境條件。

森林與機械，提供不同生存空間

可利用的藏身處、食物與安全通路，影響生物分布。

樹洞與樹冠

提供遮蔽、食物與活動空間

乾燥檢修盒

可能成為休息或育幼場所

停用管道與支架

可能連接不同區域的棲地

新區亮起



植物生長



食物增加



動物遷入

可能的行為：避開運作機械、選擇暖巢、隨資源調整活動範圍。

群居、獨居或遷移方式，留待個別生物設計時再決定。

當維生系統出現異常

照明、供水與通道的變化，會直接影響生物生存。

原本應該亮起的下一座森林，
沒有亮。

停電與供水中斷

持續缺食或缺水，可能致死

漏氣與污染累積

可能造成缺氧或中毒

通道與機械危險

困住動物、吸入或夾傷

主要危機：資源與安全路線同時中斷，生物無法及時轉移。

創作參考與靈感

參考《星際效應》與《Passengers》等電影，發展方舟的世界觀。

星際效應

Interstellar

參考方向：時間差與遠離故鄉的感受

延伸設定：方舟與故鄉累積不同年代

Passengers

參考方向：長途太空航行與船艙生活

延伸設定：自動系統維持封閉生活空間

我的延伸：人類消失後，森林與生物接手了船上的世界。

人工季節、森林與機械交錯的棲地，是這份世界觀的發展重點。

補充資料：設定筆記 [note.md](#)，以及其中列出的時間、人工重力與生態相關資料。